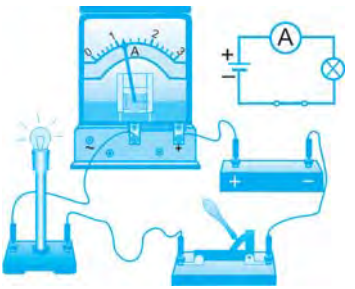
FIZIKA

Elektr

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik

Ikkinchi nashri

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tasdiqlangan



«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti
Toshkent—2014

UO‘K:53(075)
22.3
B43

Mualliflar:

**P. HABIBULLAYEV, A. BOYDEDAYEV,
A. BAHROMOV, M. YULDASHEVA**

Maxsus muharrirlar:

K. TURSUNMETOV – fiz.-mat. fanlari doktori, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti professori;
B. IBRAGIMOV – fiz.-mat. fanlari nomzodi, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti dotsenti.

Taqrizchilar:

A. T. MAMADALIMOV – fiz.-mat. fanlari doktori, O‘zR FA akademigi, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti kafedra mudiri;
N. SH. SAIDXONOV – fiz.-mat. fanlari doktori,O‘zR FA «Fizika-Quyosh» IICHB Fizika-texnika instituti ilmiy kotibi;
U. RIXSIYEV – Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi 200-maktabning oliy toifali o‘qituvchisi, O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan xalq ta’limi xodimi.

Shartli belgilar:

 — e’tibor bering va esda saqlang;

 — savollarga javob bering;

 — masalalarni yeching;

 — amaliy topshiriqni bajaring va daftaringizga yozing.

Respublika maqsadli kitob jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan ijara uchun chop etildi.

ISBN 978–9943–07–265–7

© «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2010, 2014

KIRISH

Kundalik turmushimizda elektr energiyadan muntazam foydalanamiz. Jumladan, uyimizdagi lampochka, televizor, radio, dazmol, elektr choynak, kompyuter kabilar elektr energiya bilan ishlaydi (1-rasm). Ko‘chadagi tramvay-trolleybuslar, yer ostidagi metro poyezdlari ham elektr energiya hisobiga yuradi. Turli korxona, muassasa kabi barcha joylarda ham muntazam elektr energiyadan foydalaniladi.

Xullas, turmushimizni, kundalik faoliyatimizni elektr energiyasiz tasavvur qila olmaymiz. Elektr hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Umuman, elektrning kashf etilishi va undan foydalanish Yer yuzidagi taraqqiyotni yuqori darajaga ko‘tardi.

Turmushimiz yanada farovon bo‘lishi uchun elektrotexnika, radiotexnika, elektronika, avtomatika, axborot texnologiyasi kabi sohalarda olimlar, muhandislar va boshqa mutaxassislar tinmay izlanish olib bormoqdalar. Olim va muhandislar tomonidan qilingan yangidan yangi kashfiyot va ixtirolar natijasida bu tarmoqlar yuksak darajada taraqqiy etmoqda.

Shu bois, elektr haqida bilimlarga ega bo‘lish har birimiz uchun juda muhimdir.

8-sinfda Siz elektr hodisalari, elektr va magnit maydon, elektr toki, elektromagnit hodisalarni o‘rganasiz, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish, oddiy elektr asbob va qurilmalarning ishlash prinsipi bilan tanishasiz.



1-rasm

I BOB

ELEKTR ZARYADI. ELEKTR MAYDON

1-§. JISMLARNING ELEKTRLANISHI

Elektr hodisasi haqida dastlabki ma'lumotlar

Plastmassadan yasalgan taroq yoki ruchkani sochingizga ishqalab, maydalangan qog'ozga yaqinlashtiring. Ular qog'oz qiyqimlarini o'ziga tortganini ko'rasiz (2-rasm). Shisha tayoqchani qog'oz varag'iga ishqalab qo'limizga yaqinlashtirsak, chirsillagan tovush eshitiladi, qorong'ida esa mayda uchqunlar ko'rinadi. Bunday hodisalar qadim zamonlardayoq payqalgan edi. Qadimgi grek olimi **Fales Miletskiy** (mil. av. 625–547) junga ishqalangan ***elektron*** smolasi ba'zi yengil narsalarni o'ziga tortishini yozib qoldirgan.



2-rasm

Elektron **– bu juda qadim zamonlarda Gretsiyada o'sgan igna bargli daraxtlar qoldig'ining toshga aylangan smolasi.** ***Elektr*** **so'zi ham shundan kelib chiqqan.**

Buyuk bobokalonimiz **Abu Rayhon Beruniy** (973–1048) ham elektr hodisalari haqida yozib qoldirgan. Jumladan: "Mushukni qo'l bilan silaganda tushgan yung qaytadan mushuk ustiga qo'yilsa, u tik turgan holda qo'yuvchining kafti tomonga ko'tariladi", deb yozgan. Beruniy *"elektr"ni* ***kahrabo*** deb atagan. *Kahrabo* so'zi forschadan *somon tortuvchi* ma'nosini anglatadi. Haqiqatan ham, junga ishqalangan kahrabo somon bo'laklarini o'ziga tortadi.



3-rasm

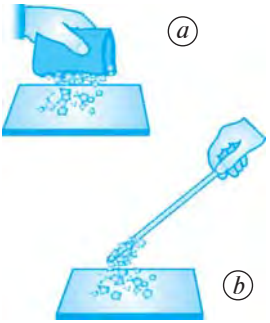
Ishqalangandan keyin boshqa jismlarni o'ziga tortadigan jism ***elektrlangan*** **yoki** ***elektr zaryadlangan*** **jism deb ataladi.**

Elektrlangan jismlarga faqat qattiq jismlar emas, boshqa holatdagi moddalar ham tortiladi. Masalan, elektrlangan tayoqcha jildirab tushayotgan suvni ham, sham alangasini ham o'ziga tortadi (3-rasm).

Shisha tayoqcha shoyiga ishqalanganda shoyining o‘zi ham (4-*a* rasm), tayoqcha ham (4-*b* rasm) yengil buyumlarni o‘ziga tortish xossasiga ega bo‘lib qoladi.

Ikki jism bir-biriga ishqalanganda ularning har ikkisi ham elektrlanadi.

Elektrlangan jismlar nisbatan yengil bo‘lmagan buyumlarni ham o‘ziga tortadi. Masalan, o‘tkir uchli tayanch ustida erkin aylana oladigan metall sterjenga elektrlangan tayoqcha yaqinlashtirilsa, sterjen buriladi (5-rasm).



4-rasm

Elektrlanishning ikki turi

Elektr hodisalarini o‘rganishda shisha tayoqchadan tashqari, ebonit tayoqchadan ham foydalanamiz. *Ebonit* — bu oltingugurt aralashtirilgan kauchuk (qattiq rezina)dan tayyorlangan material.

Ebonit tayoqchani junga ishqalab, ipga osib qo‘yaylik. Unga boshqa xuddi shunday elektrlangan ebonit tayoqchani yaqinlashtirsak, osib qo‘yilgan ebonit tayoqcha itariladi (6-*a* rasm).

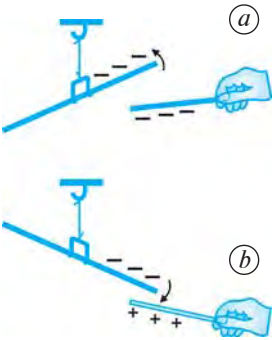
Endi shisha tayoqcha olib, uni shoyiga ishqalaylik va osib qo‘yilgan ebonit tayoqchaga yaqinlashtirsak, bu holatda ebonit tayoqcha shisha tayoqchaga tortilishini kuzatish mumkin (6-*b* rasm).



5-rasm

1-xulosa:

Elektrlanishning ikki turi mavjud: shoyiga ishqalangan shisha tayoqcha *musbat ishorali* (+), junga ishqalangan ebonit tayoqcha *manfiy ishorali* (−) elektrlanib qoladi.



6-rasm

2-xulosa:

Bir xil ishorali elektrlangan jismlar bir-biridan itariladi, turli ishorali elektrlangan jismlar esa bir-biriga tortiladi.

1. Jismlarning elektrlanganligini tajribada qanday payqash mumkin?
2. «Elektr» so‘zi qayerdan kelib chiqqan?

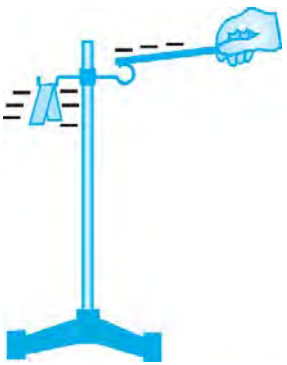
3. Ishqalangan jismlarning tortishish hodisasi birinchi bo‘lib kim tomondan aytilgan?
4. Beruniy ishqalangan jismlarning tortishishi haqida nimalarni yozib qoldirgan?
5. Jismni qanday qilib elektrlangan jismga aylantirish mumkin?
6. Elektrlanishning ikki turi mavjudligini tajribada aniqlash usulini aytib bering.
7. Qanday zaryadlangan jismlar o‘zaro itariladi? Qay holda o‘zaro tortiladi?

Plastmassa taroq yoki ruchkani sochingizga ishqalab, qog‘oz qiyqimlariga yaqinlashtiring. Bunda sodir bo‘lgan hodisa yuzasidan fikr yuriting.

2-§. ELEKTROSKOP VA ELEKTROMETR. O‘TKAZGICHLAR VA IZOLYATORLAR

Elektroskop

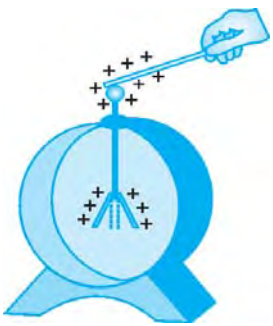
Plastmassali taglikka o‘rnatilgan simga ikki buklangan folgani 7-rasmda ko‘rsatilganidek osib qo‘yamiz. Folga – bu yupqa metall qog‘oz. Odatda, choy yoki shokolodlar o‘ralgan zarqog‘oz ham folga bo‘ladi.



7-rasm

Ebonit tayoqchani mo‘ynaga ishqalab elektrlaymiz va uni simga tekkizamiz. Bunda sim ham, unga osilgan folga yaproqchalar ham elektrlanib qoladi va yaproqchalar bir-biridan itariladi. Bunga yaproqchalarning bir xil ishorali elektrlanganligi sabab bo‘ladi. Bu tajriba elektroskopning ishlashiga asos qilib olingan. «*Elektroskop*» so‘zi grekcha «*elektron*» va «*skopeo*» so‘zlaridan olingan. “*Skopeo*”— “*kuzatmoq*”, “*payqamoq*” demakdir.

Elektroskop **– jismlarning elektrlanganligini sezish, kuzatish uchun qo‘llaniladigan asbob.**



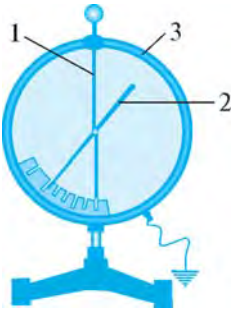
8-rasm

Eng sodda elektroskop 8-rasmda tasvirlangan. Unda metall gardishga o‘rnatilgan plastmassa tiqin orqali metall sterjen o‘tkazilgan. Sterjenning yuqori uchiga sharcha o‘rnatilgan, pastki uchiga esa folga yaproqchalar mahkamlangan. Gardishning ikkala tomoni oyna bilan berkitilgan.

Elektrometr

Jismlarning qay darajada elektrlanganligini aniqlaydigan ko‘rsatkichli va darajalangan elektroskop – elektrometr deb ataladi.

Elektrometr — jismlarning elektrlanganlik darajasini aniqlovchi asbob.

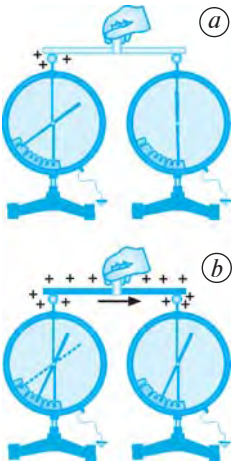


9-rasm

9-rasmda maktab elektrometri tasvirlangan. Elektrometrda metall sterjen (1) ga muvozanatlangan ko‘rsatkich (2) o‘rnatilgan. Sterjen va ko‘rsatkichni tashqi ta’sirlardan himoya qilish uchun metall g‘ilof (3) yerga ulangan.

Elektrometrning ichiga ko‘rsatkich mahkamlangan. Sharcha elektrlanganda sterjen va ko‘rsatkich bir xil ishorali elektrlanadi. Natijada ko‘rsatkich sterjendan itariladi. Ko‘rsatkichning holatiga qarab, sharchaning elektrlanganlik darajasini aniqlash mumkin.

Elektr o‘tkazgichlar va izolyatorlar



10-rasm

Ikkita bir xil elektrometr olaylik. Ulardan birining sharchasi elektrlangan bo‘lsin. Ularni yonma-yon qo‘yib, elektrometrlar sharchalarini shisha tayoqcha bilan o‘zaro ulaylik. Elektrlangan elektrometrning ko‘rsatishi o‘zgarmaydi. Undagi elektr zaryadlari ikkinchi elektrometrga shisha tayoqcha orqali o‘tmaydi (10-*a* rasm). Bunga sabab, shisha elektrni o‘tkazmaydi.

Endi elektrometrlar sharchalarini metall tayoqcha bilan o‘zaro ulaylik. Birinchi elektrometrdagi elektr zaryadlari ikkinchi elektrometrga o‘tadi. Natijada birinchi elektrometr ko‘rsatishi kamayadi, ikkinchisiniki esa ortadi (10-*b* rasm). Bunga sabab, metall elektrni yaxshi o‘tkazadi.

Elektrni o‘zidan o‘tkazuvchi moddalar *elektr o‘tkazgichlar* deb ataladi.

Barcha metallar, tuz va kislotalarning suvdagi eritmalari hamda yer, beton, ko‘mir va boshqalar elektr o‘tkazgichlardir. Odam tanasi ham elektrni o‘tkazadi.

O‘zidan elektrni o‘tkazmaydigan moddalar *dielektriklar* deb ataladi. Dielektriklardan tayyorlangan buyumlar esa *izolyatorlar* deyiladi.

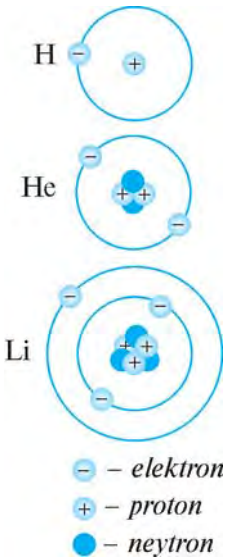
«*Dielektrik*» grekcha so‘z bo‘lib, «*o‘tkazmas*» degan ma’noni bildiradi. «*Izolyator*» esa lotincha «*izolyaro*» so‘zidan olingan bo‘lib, «*yakkalangan*»

degan ma'noni anglatadi. Dielektriklarga barcha turdagi shishalar, plastmassalar, rezina, kauchuk, sopol, havo kiradi.

1. 7-rasmda ko'rsatilgan tajribani tushuntirib bering.
2. Elektroskop deb qanday asbobga aytiladi?
3. Maktab elektrometrining tuzilishi va qanday ishlashini aytib bering.
4. Elektr o'tkazgichlar deb qanday moddalarga aytiladi? Unga misollar keltiring.
5. Qanday moddalar dielektriklarga kiradi? Izolyator nima? Unga misollar keltiring.

3-§. ELEKTR ZARYADI

Atom tuzilishi



11-rasm

Grek olimlari tabiatdagi barcha narsalar atomlardan tashkil topgan deb hisoblaganlar. «*Atom*» so'zini grek mutafakkiri **Demokrit** (mil. av. 460—370) kiritgan. Bu so'z «*bo'linmas*» degan ma'noni bildiradi. XX asrda olimlar atomning ham bo'linishi mumkinligini va u murakkab tuzilishga ega ekanligini aniqladilar.

1911-yilda ingliz fizigi **Ernest Rezerford** (1871—1937) tajriba asosida atom tuzilishining modelini kashf etdi. Bu modelga ko'ra:

Atom markazida *yadro* joylashgan bo'lib, u *proton* va *neytronlardan* tashkil topgan. Atom yadrosi atrofida orbita bo'ylab *elektronlar* harakat qiladi.

Protonlar musbat, elektronlar esa manfiy ishorali elektrlangan zarralardir. Neytronlar — elektrlanmagan (neytral) zarralar. Atomdagi elektronlar soni protonlar soniga teng bo'ladi. Masalan, vodorod (H) atomining yadrosi faqat 1 ta protondan iborat bo'lib, yadro atrofida ham faqat 1 ta elektron harakatlanadi. Geliy (He) atomida 2 ta proton va 2 ta elektron, litiy (Li) atomida esa 3 ta proton va 3 ta elektron mavjud (11-rasm).

Atomning o'zi elektr jihatdan neytraldir.



12-rasm

Elektr zaryadi haqida tushuncha

Ebonit tayoqchani elektrlab, elektrometr sharchasiga tekkizilsa, uning ko'rsatkichi boshlang'ich

vaziyatidan og‘adi (12-rasm). Tayoqchani yana bir bor ishqalab, sharchani yana elektrlasak, uning ko‘rsatkichi kattaroq burchakka og‘adi. Shu tariqa elektrometr ko‘rsatkichini yanada katta burchakka og‘dira borish mumkin. Demak, jismning elektrlanganlik darajasi o‘zgarishi mumkin.

Elektrlanganlik darajasini tavsiflovchi fizik kattalik *elektr zaryadi* deb ataladi va q harfi bilan belgilanadi. Xalqaro birliklar sistemasida uning asosiy birligi qilib *kulon* (C) qabul qilingan.

Elektr zaryadi musbat yoki manfiy bo‘ladi. Shoyiga ishqalangan shisha tayoqcha musbat zaryadlanadi, shoyining o‘zi esa manfiy zaryadlanib qoladi. Bunga sabab nima? Sabab shuki, ishqalanish paytida shisha tayoqcha atomlari elektronlarining bir qismi shoyiga o‘tadi. Shuning uchun shoyida manfiy zaryadlar nisbatan ortib ketadi. Natijada shoyi manfiy zaryadlanib qoladi. Shisha tayoqchada esa elektronlar nisbatan kamayganligi uchun musbat zaryadlar nisbatan ortiq bo‘lib qoladi. Oqibatda tayoqcha musbat zaryadlanib qoladi.

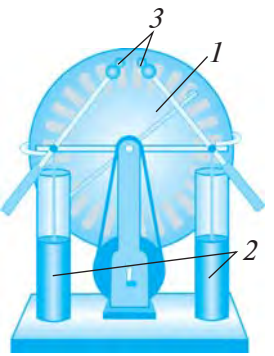
Junga ebonit tayoqcha ishqalanganda, jun atomlaridagi elektonlarning bir qismi ebonit tayoqchaga o‘tganligi sababli tayoqcha manfiy, jun esa musbat zaryadlanadi.

Bitta elektronning zaryadi $q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C ga, bitta protonning zaryadi esa $q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C ga teng. Bu degani, elektron va protonning zaryadlari miqdor jihatdan o‘zaro teng bo‘lib, ular bir-biridan faqat ishoralari bilan farq qiladi. Bir jismdan ikkinchi jismga N ta elektron o‘tgan bo‘lsa, birinchi jism $+N \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C zaryadga, ikkinchi jism esa $-N \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C zaryadga ega bo‘lib qoladi.

Bitta elektronning massasi $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg ga teng.

Elektrofor mashina

Tayoqchada hosil qilingan zaryadli zarrachalar boshqa jismga berilsa, undagi zaryad tugaydi. Tayoqchada takror zaryad hosil qilish uchun uni yana matoga ishqalash kerak bo‘ladi. Lekin olimlar uzluksiz ravishda zaryadlarni hosil qilib turadigan asbob o‘ylab topdilar. Bu asbob *elektrofor mashina* deb ataladi (13-rasm).



13-rasm

Elektrofor mashina dastagi aylantirilganda, uning ikki diski (1) qarama-qarshi tomonga aylanadi. Aylanayotgan disklarning cho‘tkalarga ishqalanishi natijasida qarama-qarshi ishorali zaryadlar hosil bo‘lib, “Leyden bankasi” (2) deb ataluvchi ikki

silindrda to‘planadi. Zaryadlanmoqchi bo‘lgan jismga ulangan sim o‘tkazgichlarni elektrofor mashinaning metall sharchalari (3)ga tekkizib, jismni zaryadlash mumkin.

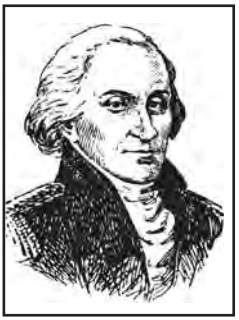
1. Atom tuzilishining Rezerford modelini tushuntirib bering.
2. Vodorod, geliy va litiy atomlari qanday tuzilishga ega?
3. Elektr zaryadi deb nimaga aytiladi? U qanday belgilanadi va qanday birlikda o‘lchanadi?
4. Jismlar bir-biriga ishqalanganda nima uchun zaryadlanib qoladi?
5. Elektrofor mashinada zaryadlar qanday hosil qilinadi?

M 1

1. Litiy atomidagi barcha elektronlar va barcha protonlar zaryadlari miqdorini aniqlang.
2. Uglerod atomidagi jami elektronlarning massasi qancha?
3. Kislorod atomidagi jami elektronlar zaryadi va massasini hisoblang.

4-§. ZARYADLANGAN JISMLARNING O‘ZARO TA’SIRI. KULON QONUNI

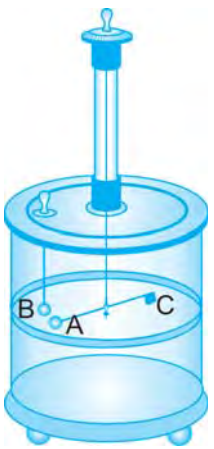
Kulon tajribalari



Sharl Kulon (1736–1806)

Elektrlangan jismlar bir-biriga tegmasdan ma’lum masofada turib ham ta’sirlashadi. Bu qonunni 1785-yilda fransuz olimi ***Sharl Kulon*** tajriba orqali kashf etdi.

Zaryadlangan jismlarning o‘zaro ta’siri buralma tarozi yordamida o‘rganilgan (14-rasm). Buralma tarozida ingichka elastik simga shisha sterjen osilgan. Sterjenning bir uchiga A metall sharcha, ikkinchi uchiga esa C posangi mahkamlangan. Boshqa bir B metall sharcha tarozining qopqog‘iga qo‘zg‘almas qilib mahkamlangan. Sharchalar bir xil ishorali zaryadlanganda A sharcha B sharchadan itariladi, turli ishorali zaryadlanganda esa tortiladi. A sharcha harakatga kelganda, osilgan sim buraladi. Sharchalarning o‘zaro ta’sir kuchi simning buralish burchagiga qarab aniqlanadi.



14-rasm

Kulon sharchalar orasidagi masofani turlicha qilib olgan. Bunda zaryadlangan sharchalarning F o‘zaro ta’sir kuchi ular orasidagi r masofaning kvadratiga teskari proporsional ekanligi aniqlangan, ya’ni:

$$F \sim \frac{1}{r^2}. \qquad (1)$$

Kulon tajriba jarayonida sharchalarning zaryadini 2, 4, 8 va hokazo marta kamaytirib borgan. Tajriba natijalari sharchalar orasidagi F ta’sir kuchi A va B

sharchalardagi q_1 va q_2 zaryadlar miqdorlarining ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional ekanligini ko‘rsatgan, ya’ni:

$$F \sim q_1 q_2. \qquad (2)$$

Kulon qonuni

O‘zaro ta’sirlashayotgan jismlarni nuqtaviy zaryad deb olaylik. ***Nuqtaviy zaryad*** deb, o‘lchami va shakli hisobga olinmaydigan zaryadlangan jismga aytiladi. Kulon (1) va (2) formulalarni umumlashtirib, nuqtaviy zaryadlarning o‘zaro ta’sir kuchi formulasi quyidagicha bo‘lishini aniqladi:

$$F = k\frac{|q_1|\,|q_2|}{r^2}, \qquad (3)$$

bunda k – proporsionallik koeffitsienti, $|q_1|$ va $|q_2|$ – q_1 va q_2 zaryadlarning modullari, ya’ni zaryadlarning ishorasi hisobga olinmagan holdagi miqdori.

Vakuumda joylashgan ikki qo‘zg‘almas nuqtaviy elektr zaryadlarining o‘zaro ta’sir kuchi zaryadlarning miqdorlariga to‘g‘ri proporsional va ular orasidagi masofaning kvadratiga teskari proporsionaldir.

Elektr zaryadlangan jismlar o‘zaro ta’sirining ushbu qonuni **Sharl Kulon** tomonidan kashf etilgani uchun bu qonun ***Kulon qonuni*** deb, o‘zaro ta’sir kuchi esa ***Kulon kuchi*** deb yuritiladi.

Ikki zaryadning o‘zaro ta’sirida ikkinchi zaryad birinchi zaryadga qanday $F_{1,2}$ kuch bilan ta’sir etsa, birinchi zaryad ham ikkinchi zaryadga xuddi shunday miqdordagi $F_{2,1}$ kuch bilan ta’sir ko‘rsatadi. Nyutonning uchinchi qonuniga ko‘ra, bu kuchlar miqdor jihatdan teng va o‘zaro qarama-qarshi yo‘nalgan, ya’ni:

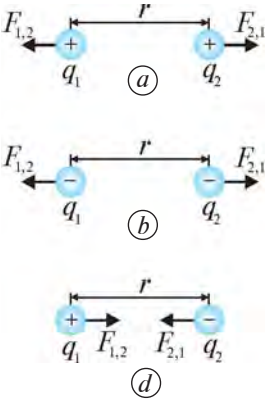
$$\vec{F}_{1,2} = -\vec{F}_{2,1}. \qquad (4)$$

Kulon kuchi F ning ikki zaryadni bog‘lovchi to‘g‘ri chiziq bo‘ylab qaysi tomonga yo‘nalganligi zaryadlarning ishorasiga bog‘liq bo‘ladi.

Bir xil ishorali zaryadlar bir-biridan itariladi, kuch F musbat ishorali bo‘ladi (15-*a* va *b* rasmlar). Turli ishorali zaryadlar esa bir-biriga tortiladi, kuch F manfiy ishorali bo‘ladi (15-*d* rasm).

Kulon kuchi formulasidan k quyidagicha ifodalanadi:

$$k = F\frac{r^2}{q_1\,q_2}. \qquad (5)$$



15-rasm

Kuchni nyuton (N) da, zaryadlangan jismlar orasidagi masofani metr (m)da, zaryad miqdorini kulon (C) da ifodalasak, proporsionallik koeffitsienti k ning birligi $\mathrm{N \cdot m^2/C^2}$ ko‘rinishda bo‘ladi. k ning qiymati tajriba asosida quyidagiga tengligi aniqlangan:

$$k = 9 \cdot 10^9 \ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}.$$

Tabiatda eng kichik zaryad miqdori elektronning zaryadi q_e bo‘lib, uning qiymati quyidagiga teng:

$$e = |q_e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19} \ \mathrm{C}.$$

Qiymat jihatidan elektron zaryadiga teng bo‘lgan zaryad *elementar zaryad* deb ataladi. Tabiatdagi barcha zaryadlar elementar zaryadga karrali bo‘ladi.

Ushbu va boshqa mavzularda keltirilgan masala yechish namunalarida formuladagi har bir kattalikning birligi alohida tarzda emas, balki ulardan kelib chiqadigan, ya’ni topilayotgan kattalikning birligi yozilgan. Siz masalalarni yechishda formulada keltirilgan har bir kattalikning birliklarini yozib chiqishingiz mumkin.

Masala yechish namunasi

Bir-biridan 10 sm masofada turgan sharchalardan birining zaryadi $-2 \cdot 10^{-8}$C, ikkinchisining zaryadi esa $3 \cdot 10^{-8}$C. Ular qanday kuch bilan tortishishadi?

Berilgan:
$r = 10 \ \mathrm{sm} = 0{,}1 \ \mathrm{m}$;
$q_1 = -2 \cdot 10^{-8} \ \mathrm{C}$;
$q_2 = 3 \cdot 10^{-8} \ \mathrm{C}$;
$k = 9 \cdot 10^9 \ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$.

Topish kerak: $F - ?$

Formulasi:
$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}.$$

Yechilishi:
$$F = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{|-2 \cdot 10^{-8}| \cdot |3 \cdot 10^{-8}|}{(0{,}1)^2} \ \mathrm{N} =$$
$$= 5{,}4 \cdot 10^{-4} \ \mathrm{N}.$$

Javob: $F = 5{,}4 \cdot 10^{-4} \ \mathrm{N}$.

1. Elektr zaryadlarining o‘zaro ta’sirlashish qonunini kim va qachon kashf etgan?
2. Buralma tarozi yordamida elektr zaryadlarining o‘zaro ta’sir kuchi qanday aniqlanadi?
3. Elektr zaryadlarining o‘zaro ta’sir kuchi formulasi qanday ifodalanadi?
4. Kulon qonunini ta’riflab bering.
5. 15-rasmda tasvirlangan zaryadlarning o‘zaro ta’sirini tahlil qiling.
6. Elektr zaryadi birligini aytib bering. Elementar zaryad nimaga teng?

M 2

1. Bir-biridan 5 sm masofada joylashgan sharchalarning biriga $-4 \cdot 10^{-8}$ C, ikkinchisiga esa $2 \cdot 10^{-8}$ C zaryad berilgan. Zaryadlar qanday kuch bilan tortishishadi?
2. Biri ikkinchisidan 20 sm uzoqlikda joylashgan ikkala sharchaga bir xil 10^{-8} C dan zaryad berilgan. Zaryadlar qanday kuch bilan itarishishadi?
3. Bir-biridan 10 sm uzoqlikdagi ikkita bir xil zaryadli sharchalar $9 \cdot 10^{-5}$ N kuch bilan itarishishmoqda. Ularning har biri qanday miqdorda zaryadlangan?
4. Ikki sharchaga bir xil $2 \cdot 10^{-8}$ C zaryad berilgan. Zaryadlar $5 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan itarishishmoqda. Sharchalar orasidagi masofani toping.

5-§. ELEKTR MAYDON

Elektr maydon haqida tushuncha

Zaryadlangan jism o‘z atrofidagi boshqa jismlarga ta’sir ko‘rsatadi. Ingliz fizigi **Maykl Faradey** bunday ta’sir ***elektr maydon*** orqali sodir bo‘lishini aytgan. Uning ta’limotiga ko‘ra:



Maykl Faradey
(1791–1867)

Elektr zaryadlari bir-biriga bevosita tegmasdan ham ta’sirlashadi. Ular o‘z atrofida *elektr maydonni* hosil qiladi. Bir zaryadning maydoni ikkinchi zaryadga, ikkinchisining maydoni birinchi zaryadga ta’sir qiladi. Zaryaddan uzoqlashilgan sari elektr maydon zaiflasha boradi.

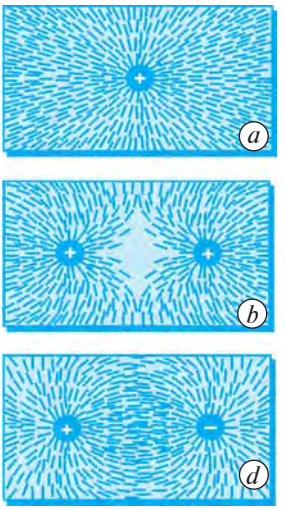
Elektr maydonni bevosita ko‘ra olmaymiz, sezmaymiz ham. Uning mavjudligini zaryadlangan jismlarning o‘zaro ta’sirlashishiga qarab bilamiz.

Qo‘zg‘almas zaryadning yoki zaryadlar to‘plamining maydoni *elektrostatik maydon* deb ataladi.

Elektr maydon kuch chiziqlari

Stoldagi oyna ustiga doira shaklidagi musbat zaryadlangan metall plastinkani qo‘yamiz. Uning atrofiga maydalangan soch tolalarini sepib oynani chertsak, tolalar tartibli joylashib qoladi (16-*a* rasm).

Ikkita musbat doira shaklidagi zaryadlangan metall plastinkalarni qo‘yib oyna chertiladigan bo‘lsa, 16-*b* rasmdagidek manzara kuzatiladi.

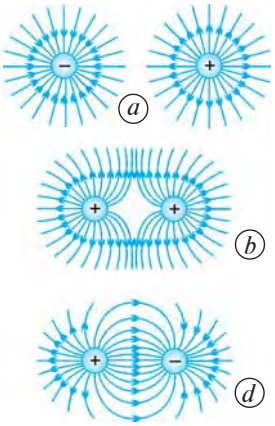


16-rasm

Zaryadlarning biri musbat, ikkinchisi manfiy bo‘lsa, soch tolalari 16-*d* rasmdagidek joylashib oladi.

O‘tkazilgan bu tajribalar, birinchidan, haqiqatan ham, ***elektr maydon*** mavjudligini, ikkinchidan, ***elektr maydon kuch chiziqlariga ega*** ekanligini ko‘rsatadi.

Elektr maydon kuch chiziqlari musbat zaryaddan boshlanib, manfiy zaryadda tugaydi yoki cheksizlikda tugaydi.



17-rasm

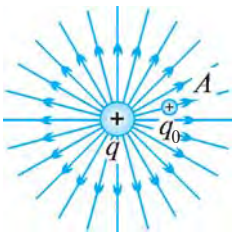
Musbat va manfiy zaryadlangan alohida sharchalarning hamda o‘zaro ta’sirda bo‘lgan bir xil ishorali va turli ishorali zaryadlangan sharchalarning elektr maydon kuch chiziqlari 17-rasmda tasvirlangan.

Elektr maydon kuchlanganligi

Elektr maydonning unga kiritilgan elektr zaryadiga ta’sirini miqdor jihatdan baholash uchun *elektr maydon kuchlanganligi* deb ataluvchi kattalik kiritilgan va u E bilan belgilanadi.

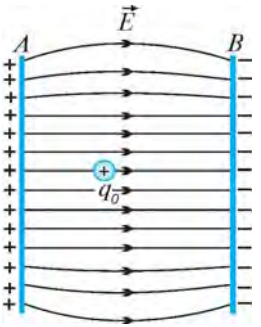
Musbat q zaryadli sharcha hosil qilgan elektr maydonning A nuqtasiga musbat q_0 nuqtaviy zaryadni kiritaylik (18-rasm). U holda q zaryadning A nuqtada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi quyidagicha ifodalanadi:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$



18-rasm

Elektr maydon kuchlanganligi **nuqtaviy zaryadga maydon tomonidan ta’sir qiladigan kuchning shu zaryadga nisbatiga teng.**



19-rasm.

E elektr maydon kuchlanganligining yo‘nalishi musbat zaryadga ta’sir etadigan F kuchning yo‘nalishi bilan bir xil bo‘ladi.

Maydon kuchlanganligining birligi N/C da ifodalanadi.

Ikkita A va B parallel metall plastinkalar turli ishorali zaryadlar bilan zaryadlangan bo‘lsin, deylik (19-rasm). Plastinkalar orasidagi elektr maydon kuchlanganligi E musbat zaryadli plastinkadan manfiy zaryadli plastinkaga yo‘nalgan bo‘ladi.

Masala yechish namunasi

Nuqtaviy zaryad q ning r masofada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping.

Berilgan:

q; r.

Topish kerak:

E — ?

Formulasi:

$F = k\frac{|q_0||q|}{r^2}$ va $E = \frac{F}{q_0}$ dan $E = \frac{k\frac{|q_0||q|}{r^2}}{q_0} = k\frac{|q|}{r^2}$.

Javob: $E = k\frac{|q|}{r^2}$.

1. Faradeyning elektr maydon to‘g‘risidagi ta’limoti nimalardan iborat?
2. Elektrostatik maydon deb qanday maydonga aytiladi?
3. 16-rasmda tasvirlangan tajriba jarayoni va uning natijalarini tushuntirib bering.
4. Musbat va manfiy zaryadlangan jismlarda elektr maydon kuch chiziqlari qanday yo‘nalgan?
5. 16-*a* va 17-*a*, 16-*b* va 17-*b* hamda 16-*d* va 17-*d* rasmlarni taqqoslang va fikr-mulohazalaringizni ayting.
6. Elektr maydon kuchlanganligi qanday ifodalanadi?
7. Elektr maydon kuchlanganligini ta’riflang.
8. Elektr maydon kuchlanganligining birligini ayting.
9. Turli ishorali zaryadlangan ikkita parallel plastinkalar orasidagi elektr maydon kuchlanganligining yo‘nalishi qanday bo‘ladi?

1. Zaryadi $-5 \cdot 10^{-8}$ C bo‘lgan nuqtaviy zaryadning 3 sm masofada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini toping.
2. *A* nuqtada turgan $2 \cdot 10^{-8}$ C zaryadli nuqtaviy zaryad *B* nuqtada turgan zaryad bilan $8 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan itarishishadi. *A* nuqtadagi zaryadning *B* nuqtada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligini aniqlang.
3. Bir xil zaryadlangan ikki nuqtaviy zaryadlar bir-biri bilan $2 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan itarishishadi. Birinchi zaryadning ikkinchi zaryad turgan nuqtada hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligi $3 \cdot 10^{4}$ N/C ga teng. Nuqtaviy zaryadlarning qiymatlarini toping.

16-rasmda ko‘rsatilgan tajribani bajaring hamda tahliliy xulosa chiqaring. Tajriba jarayonini va xulosalaringizni daftaringizga yozing.

6-§. KONDENSATORLAR

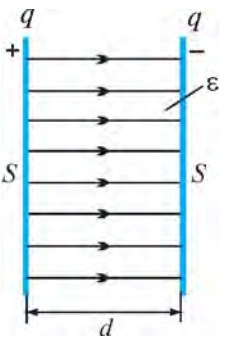
Kondensator va uning elektr sig‘imi

Elektrotexnikada ko‘p miqdordagi elektr zaryadlarini to‘plash va saqlash muhim ahamiyatga ega.

Elektr zaryadlarini to‘plash uchun mo‘ljallangan asbob *kondensator* deb ataladi.

Kondensator radio, televizor, magnitofon, kompyuter kabi elektrotexnik jihozlarning muhim elementi hisoblanadi.

Eng sodda kondensator – bu **yassi kondensator.** Yassi kondensator o‘zaro parallel bo‘lgan ikkita yassi o‘tkazgich – plastinkalardan iborat. Bu plastinkalar **kondensator qoplamalari** deyiladi. Kondensator zaryadlanganda uning ikki qoplamasida teng miqdorda turli ishorali zaryadlar to‘planadi (20-rasm).



20-rasm

Kondensatorni tavsiflaydigan asosiy fizik kattalik uning *elektr sig‘imidir* (*C*). Xalqaro birliklar sistemasida elektr sig‘imining birligi qilib M. Faradey sharafiga ***farad*** (F) qabul qilingan. 1 farad juda katta birlik bo‘lgani uchun amalda asosan uning ulushlari – ***mikrofarad*** (μF) va ***pikofarad*** (pF) qo‘llaniladi. Bunda: $1\ \text{F} = 10^6\ \mu\text{F}$; $1\ \mu\text{F} = 10^6\ \text{pF}$; $1\ \text{F} = 10^{12}\ \text{pF}$.

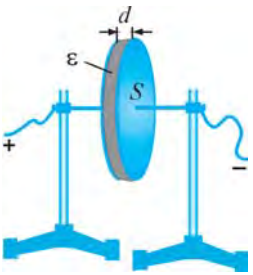
Kondensatorning sig‘imi undagi zaryad miqdorining plastinkalar orasidagi kuchlanish nisbatiga teng:

$$C = \frac{q}{U}, \qquad (1)$$

bunda, U – plastinkalar orasidagi kuchlanish bo‘lib, volt (V)da o‘lchanadi.

21-rasmda eng sodda yassi kondensator tasvirlangan. Yassi kondensator qoplamasining yuzasi S qancha katta bo‘lsa, unda shuncha ko‘p zaryadlarni to‘plash imkoniyati bo‘ladi. Qoplamalari orasidagi masofa d qancha kichik bo‘lsa, kondensatorda shuncha ko‘p zaryadlarni to‘plash mumkin. Bu degani, yassi kondensatorning sig‘imi qoplamalari yuzasiga to‘g‘ri proporsional, qoplamalari orasidagi masofaga teskari proporsionaldir, ya’ni:

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}, \qquad (2)$$



21-rasm

bunda, $\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \text{C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$ – elektr doimiysi, ε – qoplamalar orasidagi muhitning dielektrik singdiruvchanligi, masalan, havo uchun $\varepsilon = 1$, slyuda uchun $\varepsilon = 6$, shisha uchun $\varepsilon = 7$.

Elektrotexnikada qo‘llaniladigan kondensatorlar katta miqdorda zaryadlarni to‘plashga mo‘ljallangan. 22-rasmda shunday kondensatorlardan biri tasvirlangan. Bunda ikkita o‘tkazuvchi o‘zakning har biriga elektr o‘tkazuvchi yupqa alyuminiy material (staniol)ning bir uchi biriktiriladi. Staniol qavatlari orasiga parafinlangan qog‘oz qo‘yib ustma-ust o‘raladi. Parafinlangan qog‘oz dielektrik vazifasini o‘taydi.

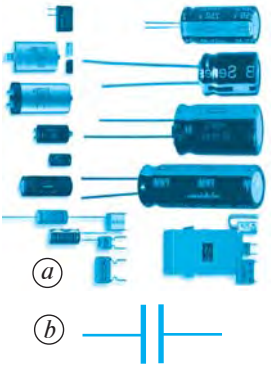


22-rasm

Staniol qavatlariga biriktirilgan o‘zaklardan biriga musbat, ikkinchisiga manfiy zaryad beriladi. Natijada staniolning birinchi, uchinchi, beshinchi va hokazo toq sonli qavatlarida musbat zaryadli, ikkinchi, to‘rtinchi, oltinchi va hokazo juft sonli qavatlarida manfiy zaryadli zarrachalar to‘planadi.

Elektrotexnikada turli xil kondensatorlar qo‘llaniladi. Ulardan ayrimlari 23-*a* rasmda tasvirlangan. Elektr zanjirga ulangan kondensator sxemada 23-*b* rasmda ko‘rsatilgandek belgilanadi.

Elektrotexnik jihozlarda o‘zgaruvchan sig‘imli kondensatorlardan ham foydalaniladi. Bunday kondensatorlarning ishlash prinsipi qoplamalarning bir-biriga nisbatan siljishiga asoslangan. Kondensator navbatma-navbat oralatib joylashtirilgan qo‘zg‘almas va qo‘zg‘aluvchan metall qoplamalardan iborat bo‘lib, qo‘zg‘aluvchan qoplamalar murvatga biriktirilgan. Murvat buralganda kondensatorning qo‘zg‘aluvchan qoplamalari qo‘zg‘almas qoplamalariga nisbatan siljiydi va qoplamalarning ustma-ust tushgan yuzalari o‘zgaradi. Natijada kondensatorning sig‘imi o‘zgarib boradi.



23-rasm

Radioni tegishli to‘lqinga sozlashda murvati buralib, o‘zgaruvchan kondensatorning sig‘imi o‘zgartirib boriladi.

Kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash

Elektr zanjirlarda kondensatorlar sig‘imini oshirish yoki kamaytirish zarurati bo‘ladi. Buning uchun kondensatorlarni parallel yoki ketma-ket ulash mumkin.

Kondensatorlar *parallel ulanganda* umumiy elektr sig‘imi alohida kondensatorlar sig‘imlarining yig‘indisiga teng.

Ya’ni:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots \qquad (3)$$

Kondensatorlarni o‘zaro parallel ulash uchun ularning musbat ishorali qoplamalari musbat ishorali qoplamalari bilan, manfiy ishorali qoplamalari manfiy ishorali qoplamalari bilan ulanadi (24-rasm).

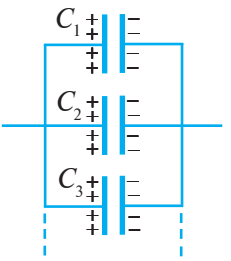
Kondensatorlar *ketma-ket ulanganda* umumiy elektr sig‘imining teskari miqdori har bir kondensator sig‘imining teskari miqdorlari yig‘indisiga teng.

Ya’ni:

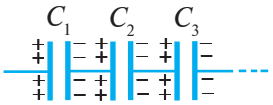
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \ldots \qquad (4)$$

Kondensatorlarni ketma-ket ulashda bir-biriga ulangan qoplamalari qarama-qarshi ishorali bo‘lishi kerak (25-rasm).

Agar ketma-ket ulangan kondensatorlar 2 ta bo‘lsa, u holda ularning umumiy sig‘imini (4) formuladan quyidagi formulaga keltirish mumkin:



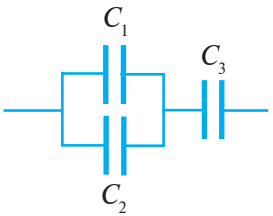
24-rasm



25-rasm

$$C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}. \qquad (5)$$

Masala yechish namunasi



26-rasm

Slyuda dielektrikli uchta kondensator 26-rasmda tasvirlangandek ulangan. Kondensatorlar qoplamalarining yuzalari mos ravishda 100 sm^2, 150 sm^2 va 75 sm^2, qoplamalari orasidagi masofalar mos ravishda 0,5 mm, 1,0 mm va 0,25 mm bo‘lsa, kondensatorlarning umumiy sig‘imini toping. Slyudaning dielektrik singdiruvchanligi 6 ga teng.

Berilgan:	*Formulasi*:	*Yechilishi*:
$S_1 = 100\ sm^2 = 10^{-2}\ m^2$;	$C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S_1}{d_1}$;	$C_1 = \frac{8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 10^{-2}}{5 \cdot 10^{-4}}\ F = 1062\ pF$;
$d_1 = 0{,}5\ mm = 5 \cdot 10^{-4}\ m$;		
$S_2 = 150\ sm^2 = 1{,}5 \cdot 10^{-2}\ m^2$;	$C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S_2}{d_2}$;	$C_2 = \frac{8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{-2}}{10^{-3}}\ F = 796{,}5\ pF$;
$d_2 = 1{,}0\ mm = 10^{-3}\ m$;		
$S_3 = 75\ sm^2 = 7{,}5 \cdot 10^{-3}\ m^2$;	$C_3 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S_3}{d_3}$;	$C_3 = \frac{8{,}85 \cdot 10^{-12} \cdot 6 \cdot 7{,}5 \cdot 10^{-3}}{2{,}5 \cdot 10^{-4}}\ F = 1593\ pF$;
$d_3 = 0{,}25\ mm = 2{,}5 \cdot 10^{-4}\ m$;		
$\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ C^2/N \cdot m^2$;		
$\varepsilon = 6$.		
Topish kerak: $C - ?$	$C_{1,2} = C_1 + C_2$;	$C_{1,2} = 1062\ pF + 796{,}5\ pF = 1859{,}5\ pF$;
	$C = \frac{C_{1,2} \cdot C_3}{C_{1,2} + C_3}$.	$C = \frac{1859{,}5 \cdot 1593}{1859{,}5 + 1593}\ pF \approx 858\ pF$.

Javob: $C \approx 858\ pF$.

1. Kondensatorning vazifasi nimadan iborat?
2. Kondensatorning elektr sig‘imini qanday ifodalash mumkin?
3. Yassi kondensatorning sig‘imi o‘lchamlari orqali qanday ifodalanadi?
4. 21- va 22-rasmlarda tasvirlangan kondensatorlarning tuzilishini tushuntirib bering.
5. O‘zgaruvchan sig‘imli kondensatorning ishlash prinsipini tushuntirib bering.
6. Kondensatorlar parallel ulanganda umumiy sig‘im qanday aniqlanadi? Ular qay tarzda parallel ulanadi?
7. Kondensatorlar qanday qilib ketma-ket ulanadi? Bu holda umumiy sig‘im qanday topiladi?

1. Yuzalari 1 dm^2 dan bo‘lgan yassi kondensator qoplamalari orasidagi masofa 1 sm ga teng. Kondensatorning sig‘imini toping. Havo uchun $\varepsilon = 1$.
2. 1-masaladagi kondensator qoplamalari yuzasini 1 m^2 ga yetkazib, qoplamalari orasidagi masofani 1 mm qilib qo‘yilsa, sig‘im necha marta ortadi?
3. Sig‘imi 370 pF bo‘lgan yassi kondensator qoplamalarining yuzasi 300 sm^2 ga teng. Qoplamalar orasiga shisha plastina qo‘yilgan bo‘lsa, bunday sig‘imli kondensator qoplamalari orasi qancha bo‘lishi kerak? Shisha uchun $\varepsilon = 7$.

4. Qutichada 30 pF va 70 pF sig‘imli kondensatorlarning har biridan ko‘p miqdorda bor. Har qaysi sig‘imli kondensatordan nechtadan olib, ularni parallel ulash orqali 330 pF sig‘imli kondensatorlar sistemasini hosil qilish mumkin?
5. Sig‘imlari 50 pF dan bo‘lgan beshta kondensator ketma-ket ulangan. Kondensatorlar sistemasining umumiy sig‘imini toping. Shu kondensatorlar o‘zaro parallel ulanganda umumiy sig‘im qancha bo‘lar edi?
6. Sig‘imlari 60 pF, 100 pF va 150 pF bo‘lgan kondensatorlar ketma-ket ulangan. Kondensatorlar sistemasining umumiy sig‘imini toping.
7. 26-rasmdagi kabi bir-biri bilan ulangan kondensatorlarning sig‘imlari $C_1 = 150$ pF, $C_2 = 250$ pF, $C_3 = 500$ pF bo‘lsa, kondensatorlar sistemasining umumiy sig‘imini toping.

7-§. O‘TKAZGICHLARDA ZARYADLARNING TAQSIMLANISHI

O‘tkazgichda zaryadlarning joylashishi

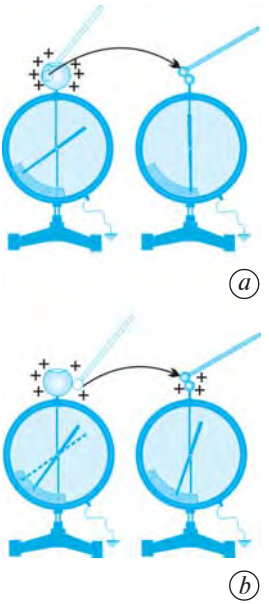
Elektr zaryadlari yakkalangan o‘tkazgichda qanday joylashgan bo‘ladi? O‘tkazgich ichida ham zaryad bo‘ladimi?



27-rasm

Mulohaza yuritib ko‘raylik. Metall sharga musbat zaryad berildi, deylik. Bilamizki, bir xil ishorali zaryadlar bir-biridan itariladi. Shu sababli shar ichida zaryad bo‘lgan taqdirda ham, ular o‘zaro itarishib, imkon qadar bir-biridan uzoq masofada joylashishga intiladi. Natijada sharning butun hajmidagi zaryadlar uning sirtiga chiqib qoladi. Metall sharga berilgan musbat zaryadlar sharning sirti bo‘ylab bir tekis joylashadi (27-rasm).

Ikkita elektrometr olib, ularning biriga ichi kovak va tepasida teshigi bo‘lgan metall shar o‘rnatiladi. Sharga elektr zaryadi berilsa, elektrometr ko‘rsatkichi ma’lum burchakka buriladi. Izolyatorli tayoqcha uchini kovakli shar ichiga kirgizib, tayoqcha uchiga mahkamlangan sharchani sharning ichki sirtiga, so‘ngra tayoqcha sharchasini zaryadlanmagan elektrometr sharchasiga tekkizamiz. Bunda ikkinchi elektrometrning ko‘rsatkichi joyidan qo‘zg‘almaydi (28-*a* rasm).



a

b

28-rasm

Demak, shar ichida zaryad bo‘lmas ekan.

Endi tayoqcha sharchasini birinchi elektrometr ustidagi shar sirtiga tekkizamiz. Bunda shu elektrometr ko‘rsatkichi zaryadning biroz kamayganini ko‘rsatadi. Tayoqcha sharchasini ikkinchi elektrometr sharchasiga tekkizamiz. Bunda elektrometr

ko‘rsatkichi biroz buriladi, ya’ni uning zaryad olganini anglatadi (28-*b* rasm).

Demak, elektr zaryadi o‘tkazgich sirtida joylashar ekan.

Yakkalangan o‘tkazgichda elektr zaryadlari uning sirti bo‘ylab taqsimlanadi. O‘tkazgich ichida zaryad bo‘lmaydi.

Faradey qafasi

M.Faradey o‘tkazgich ichida elektr zaryadlari bo‘lmasligini isbotlash uchun yog‘ochdan qafas yasagan. Qafasning tashqi sirtini yupqa folga bilan qoplagan. Faradey qo‘liga elektroskop olib, qafas ichiga kirib olgan. Uning yordamchilari qafasni ipak arqonlar bilan osishgan, so‘ngra qafasga elektr zaryadlari berishgan. Qafas ichidagi elektroskop ham, Faradey ham qafasning zaryadlanishini sezmagan.

Faradey o‘tkazgan bu tajriba ham o‘tkazgich ichida zaryad bo‘lmasligini, elektr zaryadlari faqat o‘tkazgich sirti bo‘ylab joylashishini isbotlaydi.

O‘tkazgich sirtida zaryadlarning taqsimlanishi



29-rasm

Zaryadlar metall sharning sirtida bir tekis joylashishiga ishonch hosil qildik. Lekin ixtiyoriy shakldagi o‘tkazgich sirtida zaryadlar qanday taqsimlanadi?

29-rasmda tasvirlangan shakldagi o‘tkazgichni olaylik. Rasmda ko‘rsatilgandek, o‘tkazgichning turli joylariga folga yaproqchalarini qo‘yaylik. Bunday o‘tkazgich zaryadlanganda uning sirtidagi zaryadlar ta’sirida yaproqchalar turlicha tarzda ochiladi.

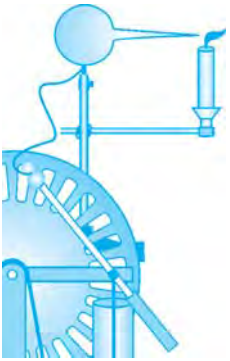
Murakkab shakldagi yakkalangan o‘tkazgichda elektr zaryadlari notekis taqsimlangan bo‘ladi. O‘tkazgichning uchli joylarida zaryadlar zich, tekis joylarida siyrakroq, botiq joylarida esa juda siyrak joylashadi.

«Elektr shamol»

Yakkalangan o‘tkir uchga ega sharni o‘tkazgich sim orqali elektr zaryadlari manbayiga ulab, uni uzluksiz zaryadlab turamiz. Sharning o‘tkir uchida zaryad eng zich ekanligi ma’lum. Sharning uchiga yonib turgan shamni yaqinlashtiramiz. Bunda alanganing shamol ta’siridagidek

egilishi kuzatiladi (30-rasm). Shuning uchun bu jarayon «elektr shamol» deb yuritiladi.

Bu tajriba murakkab shakldagi yakkalangan o‘tkazgich sirtida elektr zaryadlarining notekis taqsimlanishi, o‘tkazgichning uchli joylarida zaryadlar zich joylashishini tasdiqlaydi.



30-rasm

1. Metall sharda elektr zaryadlari qanday joylashgan bo‘ladi?
2. 28-rasmda tasvirlangan tajribani tushuntiring.
3. Faradey qafasi haqida gapirib bering.
4. 29-rasmda o‘tkazilgan tajribani tahlil qiling.
5. Murakkab sirtli yakkalangan o‘tkazgichlar sirtida elektr zaryadlari qanday taqsimlanadi?
6. O‘tkazgichning o‘tkir uchida nima sababdan «elektr shamol» hosil bo‘ladi?

8-§. TABIATDAGI ELEKTR HODISALARI

Chaqmoq va momaqaldiroq

Odamlar qadimda chaqmoq chaqishi va momaqaldiroq gumburlashi sabablarini bilolmaganlar.

Chaqmoqning hosil bo‘lishini turli ishorali elektr zaryadlarining o‘zaro ta’siri asosida tushuntirish mumkin. Bir jism ikkinchi jismga ishqalanganda, elektr zaryadi hosil bo‘lishini bilasiz. Turli ishorali zaryadlar bilan kuchliroq zaryadlangan jismlar bir-biriga yaqinlashtirilsa, uchqun chiqadi va chirsillagan ovoz eshitiladi.

Ma’lumki, havoda suv bug‘lari mavjud. Osmonda havo temperaturasi pasaya borishi bilan suv bug‘lari birlashib, mayda suv zarrachalarini hosil qiladi. Osmonda suv zarrachalari to‘plangan joy bizga oq bulut bo‘lib ko‘rinadi. Havo temperaturasi yanada pasaya borsa, suv zarrachalari yiriklashib boradi. Ular bizga qora bulut bo‘lib ko‘rinadi. Bulut suzib yurgan joyda havo sovib ketganda esa suv zarrachalari muz zarrachalariga aylana boradi.

Osmondagi bulutlar bir-biri bilan hamda havoning turli qatlamlari bilan doimo ishqalanishda bo‘ladi. Natijada ba’zi to‘p bulutlar kuchli zaryadlanib qoladi. Turli ishora bilan kuchli



31-rasm

zaryadlangan bulutlar bir-biriga yaqinlashganda, bir bulutdagi manfiy zaryadlar ikkinchi bulutdagi musbat zaryadlar tomon harakat qiladi. Qarama-qarshi ishorali zaryadlarning to‘satdan qo‘shilishi natijasida kuchli elektr uchqun — *chaqmoq* hosil bo‘ladi (31-*a* rasm).

***Chaqmoq* – bu turli ishora bilan zaryadlangan bulutlar orasida yoki bulut bilan yer sirti orasida sodir bo‘ladigan kuchli elektr uchquni.**

Chaqmoqning uzunligi bir necha kilometrga, diametri esa bir necha santimetrga teng bo‘lib, davomiyligi sekundning ulushida sodir bo‘ladi.

Chaqmoq paytida kuchli gumburlash — *momaqaldiroq* yuzaga keladi.

***Momaqaldiroq* – bu chaqmoq paytida sodir bo‘ladigan havodagi (atmosferadagi) tovush hodisasi bo‘lib, u chaqmoq yo‘lida havoning qizishi, bosimning ortishi va havoning kengayishi tufayli yuz beradi.**

Chaqnashdagi yorug‘lik – chaqmoqni deyarli shu zahoti ko‘ramiz, lekin uning ovozi – momaqaldiroq gumburlashini biroz vaqtdan keyin eshitamiz. Bunga sabab, 1 s da yorug‘lik 300 000 km masofani, tovush esa havoda bor-yo‘g‘i 340 m masofani bosib o‘tadi. Masalan, chaqmoq bizdan 1 km uzoqlikda sodir bo‘lsa, uni deyarli shu zahoti ko‘ramiz, momaqaldiroq ovozini esa 3 s dan keyin eshitamiz.

Nima uchun ko‘p hollarda momaqaldiroq bir necha sekund davomida gumburlab turadi? Buning sababi, chaqmoq sodir bo‘layotgan maydonning juda uzunligidadir. Chaqmoqning uzunligi ba’zan bir necha kilometr bo‘ladi. Chaqmoqning yaqin va uzoq qismidan momaqaldiroq turli vaqtlarda yetib keladi. Yer, bino va boshqa joylardan qaytgan aksi sado ham momaqaldiroqning yanada uzoq vaqt davomida gumburlab turishiga olib keladi.

Chaqmoq bulutlar orasidagina emas, bulut bilan yer orasida ham yuz berishi mumkin (31-*b* rasm). Bunda bulut qatlamlarida hosil bo‘lgan katta miqdordagi zaryadlar oqimi to‘satdan bir zumda yerga o‘tishi natijasida kuchli chaqmoq chaqadi va momaqaldiroq gumburlaydi.

Agar bulutning manfiy zaryadlangan qatlami yer sirtiga yaqin kelib qolsa, shu bulut ostidagi yer sirtida musbat zaryadlar to‘planadi. Natijada, zaryadlangan bulut yer sirti bilan hosil bo‘lgan elektr maydon orqali ta’sirlashadi. Bulut kuchli zaryadlangan bo‘lib, yerga juda yaqinlashib qolganda bulut va yer sirti orasida kuchli elektr uchqun chiqadi, ya’ni chaqmoq chaqnaydi. Chaqmoq jarayonida bulutdagi zaryadlar yerga o‘tadi.

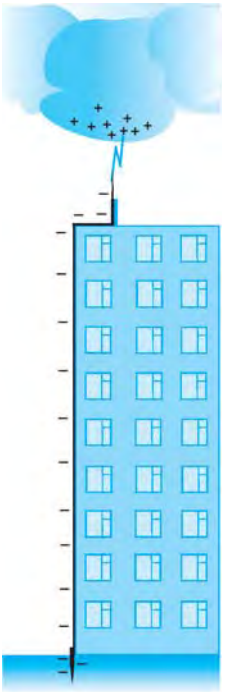
Yashindan saqlanish

Siz «yashin urdi», «yashin tushdi» degan so‘zlarni ko‘p eshitgansiz. Yashinning o‘zi nima? Undan qanday saqlanish mumkin?

Yashin **– zaryadlangan bulut bilan yer orasida sodir bo‘ladigan chaqmoq paytida bulutdagi zaryadlarning yerga bir zumda o‘tish jarayoni.**

Yashin juda xavflidir. Zaryadlangan bulutga yerdagi elektr o‘tkazuvchi narsalardan qaysi biri yaqin bo‘lsa, shunga o‘zining zaryadini beradi, ya’ni yashin uradi. Shuning uchun yer sirtidan baland ko‘tarilgan tog‘ cho‘qqisi, minora, bino, daraxt, elektr ustunlarini birinchi galda yashin urishi va vayron qilishi mumkin. Chaqmoq paytida tekis yerda ketayotgan mashina yoki odamni ham yashin urishi mumkin. Bunday paytlarda balandlikda, daraxt tagida turish, pichan g‘arami ostiga yashirinish ham xavflidir.

Odatda, baland minora va binolarni qurishda ularning tepasiga yashin qaytargich o‘rnatiladi (32-rasm).



32-rasm

Yashin qaytargich **minora, binolarni, sanoat va qishloq xo‘jalik inshootlarini yashin urishidan himoya qiluvchi qurilmadir.**

Yashin qaytargich uchli o‘tkazgichdan iborat bo‘lib, u yo‘g‘on sim orqali yerga chuqur ko‘milgan metall qoziqqa ulanadi. Yerga yaqinlashgan zaryadlangan bulut o‘z zaryadini birinchi galda minora yoki bino ustiga o‘rnatilgan yashin qaytargichga beradi. Juda ko‘p miqdordagi elektr zaryadi minora yoki binoga shikast yetkazmay yashin qaytargich orqali yerga o‘tib ketadi.

1. Bulutlar qay tarzda elektr zaryadlanib qoladi?
2. Chaqmoq qanday hosil bo‘ladi?
3. Momaqaldiroq nima?
4. Nima sababdan chaqmoq kuzatilgandan bir necha sekund o‘tgach momaqaldiroqni eshitamiz? Momaqaldiroqning gumburlab turishiga sabab nima?
5. Yashin nima? U qanday sodir bo‘ladi?
6. Chaqmoq paytida yashin urishidan qanday saqlanish mumkin?
7. Yashin qaytargich qanday qilib minora va binoni yashin urishdan saqlaydi?

Siz chaqmoq chaqqanini ko‘rgansiz va momaqaldiroq gumburlaganini eshitgansiz. Bu haqda o‘z taassurotlaringizni daftaringizga yozing.

I BOB YUZASIDAN MUHIM XULOSALAR

- Gretsiyada o‘sgan daraxt qoldig‘ining toshga aylangan smolasini greklar «elektron» deb atashgan. «Elektr» so‘zi shundan kelib chiqqan.
- Elektrlanishning ikki turi mavjud. Bir xil ishorali jismlar bir-biridan itariladi, turli ishorali jismlar bir-biriga tortishishadi.
- Elektrni o‘zidan o‘tkazuvchi moddalar elektr o‘tkazgichlar, o‘tkazmaydiganlar dielektriklar deb ataladi. Ulardan tayyorlangan buyumlar izolyatorlar deyiladi.
- Atom yadro va elektronlardan tashkil topgan. Yadro atom markazida joylashgan, elektron esa uning atrofida orbita bo‘ylab aylanadi.
- Elektr zaryadi q bilan belgilanadi. Zaryad birligi qilib kulon (C) qabul qilingan.
- Kulon qonuni formulasi $F = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$. Kulon kuchi F bir-biridan r masofada turgan q_1 va q_2 nuqtaviy zaryadlarning o‘zaro ta’sir kuchini ifodalaydi.
- Elektr zaryadining elektr maydoni mavjud. Zaryadlangan jismlarning o‘zaro ta’siri elektr maydon orqali sodir bo‘ladi.
- Elektr maydon tomonidan nuqtaviy zaryadga ta’sir etayotgan $\vec{F}$ kuchning shu q_0 zaryadga nisbati elektr maydon kuchlanganligi ($\vec{E}$) deb ataladi: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$.
- Qoplamalarining yuzasi S, qoplamalari orasi d bo‘lgan yassi kondensatorning sig‘imi: $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$.
- Parallel ulangan kondensatorlarning umumiy sig‘imi: $C = C_1 + C_2 + C_3 + \ldots$
- Ketma-ket ulangan kondensatorlar umumiy sig‘imining teskari miqdori: $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \ldots$
- Yakkalangan o‘tkazgichda elektr zaryadlari uning sirti bo‘ylab taqsimlanadi. O‘tkazgich ichida zaryad bo‘lmaydi.
- Chaqmoq qarama-qarshi ishorali zaryadlar bilan zaryadlangan bulutlarning zaryadlari to‘satdan qo‘shilishidan hosil bo‘ladi.
- Chaqmoq paytida juda qisqa vaqt ichida havo qiziydi va bosimi ortadi. Natijada havo to‘satdan kengayadi va kuchli ovoz – gumburlash sodir bo‘ladi. Bu gumburlash momaqaldiroq deb ataladi.
- Yashin – zaryadlangan bulut bilan yer orasida sodir bo‘ladigan chaqmoq paytida bulutdagi zaryadlarning yerga bir zumda o‘tish jarayoni.

I BOB BO‘YICHA QO‘SHIMCHA SAVOL VA MASALALAR

1. Soch taralgan plastmassa taroq nima sababdan maydalangan qog‘ozni o‘ziga tortadi?
2. 4-rasmni ko‘zdan kechirib chiqing va undagi hodisani tushuntirib bering.
3. Shtativga osib qo‘yilgan elektrlangan gilza ishorasini qanday aniqlash mumkin?
4. Elektrlangan shisha tayoqcha zaryadining bir qismini elektroskopga uzatish uchun o‘quvchi tayoqchani elekroskop sharchasiga tekkizib, shu zahoti tortib olgan. Boshqa o‘quvchi esa tayoqchani elektroskop sharchasiga bir necha sekund tekkizib turgan. Qaysi holda elektroskop ko‘proq zaryad oladi?
5. Elektrometrning elektroskopdan farqi nimadan iborat?
6. 10-rasmni ko‘zdan kechirib chiqing va tahlil qilib bering.
7. Nima uchun shisha tayoqchani qo‘lda ushlab turib, biror narsaga ishqalash yo‘li bilan elektrlash mumkin-u, metall tayoqchani esa qo‘lda ushlab turib ishqalab elektrlab bo‘lmaydi?
8. Benzin tashiydigan mashinaga benzin quyishda uning korpusi albatta metall o‘tkazgich bilan Yerga ulanadi. Nima uchun shunday qilinadi?
9. Shikastlangan o‘tkazgichlarni ulashda montyor qo‘liga rezina qo‘lqop kiyadi? Buning sababi nima?
10. Litiy atomi tuzilishining sxemasini ko‘zdan kechirib chiqing (11-rasm). Nima uchun yadro elektr zaryadga ega bo‘lishiga qaramasdan, butun atom neytral bo‘ladi?
11. Uglerod atomining yadrosida 6 ta proton va 6 ta neytron bor. Kislorod atomida nechta elektron bor?
12. Zaryadlanmagan jismda elektr zaryadlar bo‘ladimi? Zaryadlangan jism zaryadlanmagan jismdan nimalari bilan farq qiladi?
13. Bir-biridan 3 sm masofada turgan har biri 1 nC dan bo‘lgan ikki zaryad qanday kuch bilan o‘zaro ta’sirlashadi?
14. Bir-biridan qanday masofada 1 μC va 10 nC zaryadlar 9 mN kuch bilan o‘zaro ta’sirlashadi?
15. Bir-biridan 5 sm masofada joylashgan sharchalarning biriga $-8 \cdot 10^{-8}$ C, ikkinchisiga esa $4 \cdot 10^{-8}$ C zaryad berilgan. Zaryadlar qanday kuch bilan tortishishadi?
16. Biri ikkinchisidan 1 sm uzoqlikda joylashgan ikkala sharchaga bir xil 10^{-8} C dan zaryad berilgan. Zaryadlar qanday kuch bilan itarishishadi?
17. Bir-biridan 5 sm uzoqlikda joylashgan ikkita bir xil zaryadlangan sharchalar $2 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan itarishishmoqda. Ular qanday miqdorda zaryadlangan?
18. Ikki sharchaga bir xil $5 \cdot 10^{-8}$ C zaryad berilgan. Zaryadlar $3 \cdot 10^{-4}$ N kuch bilan itarishishmoqda. Sharchalar orasidagi masofani toping.
19. Zaryadlardan biri 4 marta orttirilganda ularning o‘zaro ta’sir kuchlari avvalgidek qolishi uchun orasidagi masofani necha marta o‘zgartirish lozim?
20. Ikkita elektron orasidagi elektr itarishish kuchi ularning bir-biriga gravitatsion tortishish kuchidan necha marta katta?
21. Ikkita bir xil sharcha bir-biridan 10 sm masofada turibdi. Ular bir xil miqdorda manfiy zaryadga ega bo‘lib, 0,23 mN kuch bilan o‘zaro ta’sirlashadi. Har qaysi sharchadagi «ortiqcha» elektronlar sonini toping.